Лекция 12

Определение 1. Пусть $R \subseteq S$ — R-алгебра. Множество всех целых над R элементов в S называется *целым замыканием* R в S. (Это также называют *нормализацией* R в S.)

Определение 2. Пусть R — область целостности. Тогда *нормализация* R — это целое замыкание R в $\mathrm{Quot}(R)$, то есть в поле частных. Кольцо R называется *нормальным*, если оно совпадает со своим целым замыканием в $\mathrm{Quot}(R)$.

Теорема 1. *Если R — факториальное кольцо, то R нормально.*

Доказательство. Пусть $\frac{a}{b} \in \mathrm{Quot}(R)$ — целый над R, то есть существует унитальный многочлен:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n + c_{n-1}\left(\frac{a}{b}\right)^{n-1} + \cdots + c_0 = 0, \quad \text{где } c_i \in R.$$

Умножим обе части на b^n:

$$a^n + c_{n-1}a^{n-1}b + \cdots + c_0 b^n = 0.$$

Тогда $a^n = -(c_{n-1}a^{n-1}b + \cdots + c_0 b^n)$. Значит, $b \mid a^n$.

Поскольку R — факториальное кольцо, и $b \mid a^n$, то любой простой делитель p числа b делит a. Следовательно, b и a имеют общие простые делители, и можно сократить дробь $\frac{a}{b}$ до несократимой формы. Но тогда b должен быть обратимым элементом (иначе мы могли бы сократить), значит, $\frac{a}{b} \in R$.

Таким образом, любая дробь, целая над R, принадлежит R, то есть R нормально. □

Пример 1. $\mathbb{Z}$, $R[x_1, \ldots, x_n]$, $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ — нормальные области целостности.

Теорема 2. *Пусть $R \subseteq S$ — R-алгебра, $f(x) \in R[x]$ — унитальный многочлен, и $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, где $g(x), h(x) \in S[x]$ — унитальные многочлены. Тогда коэффициенты $g(x)$ и $h(x)$ целые над R.*

Доказательство. Рассмотрим кольцо $S_1 = S[x]/(g(x))$. В этом кольце элемент $\alpha_1 = x + (g(x))$ является корнем многочлена $g(x)$. При этом α_1 целый над R, поскольку он является корнем унитального многочлена (x) с коэффициентами в R.

Так как $f(x) = g(x)h(x)$, то корни $g(x)$ и $h(x)$ — это корни $f(x)$. Пусть α_i — корни $g(x)$, β_j — корни $h(x)$. Тогда:

$$g(x) = \prod_i (x - \alpha_i), \quad h(x) = \prod_j (x - \beta_j).$$

Рассмотрим расширение $T' = R[\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \ldots, \beta_s]$. Тогда T' — целое расширение R, так как все α_i, β_j — корни унитального многочлена $f(x) \in R[x]$, а значит, целые над R.

Коэффициенты $g(x)$ и $h(x)$ — это симметрические функции от корней α_i и β_j соответственно. По теореме Виета, они выражаются через элементарные симметрические многочлены от этих корней. Следовательно, коэффициенты $g(x)$ и $h(x)$ лежат в T', и поскольку T' — целое расширение R, то эти коэффициенты целые над R. □

Следствие 1. *Пусть R — нормальная область целостности. Тогда любой неприводимый унитальный многочлен в $R[x]$ является простым.*

Доказательство. Пусть $f(x) \in R[x]$ — унитальный неприводимый многочлен. Рассмотрим поле частных $Q = \mathrm{Quot}(R)$. Тогда $f(x)$ — неприводимый в $Q[x]$, так как если $f(x) = g(x)h(x)$ в $Q[x]$, то можно считать их унитальными и по предыдущей теореме коэффициенты $g(x), h(x)$ целые над R, а поскольку R нормально, то они лежат в R. Но тогда $f(x)$ приводим в $R[x]$ — противоречие.

Следовательно, $f(x)$ неприводим в $Q[x]$, значит, идеал (f) — простой в $Q[x]$, так как $Q[x]$ — факториальное кольцо.

Рассмотрим идеал $P = (f) \lhd Q[x]$. Тогда $P \cap R[x] = (f) \cap R[x] = (f)$, так как $f \in R[x]$. Покажем, что (f) — простой идеал в $R[x]$.

Рассмотрим вложение $R \hookrightarrow Q$. Модуль $R[x]/(f)$ — свободный R-модуль (как фактормодуль по унитальному многочлену), а свободные модули плоские (см. лемму 1 далее). Следовательно, отображение

$$R[x]/(f) = R \otimes R[x]/(f) \longrightarrow Q \otimes_R R[x]/(f) \cong Q[x]/P$$

является вложением.

Поскольку кольцо $Q[x]/P$ без делителей нуля, то и его подкольцо $R[x]/(f)$ без делителей нуля, значит, f — простой. □

Лемма 1. *Свободный модуль является плоским.*

Доказательство. Пусть N — свободный R-модуль с базисом $\{e_i\}_{i \in I}$. Тогда для любого R-модуля M:

$$N \times M \cong (R \oplus \cdots \oplus R) \otimes_R M = R \otimes_R M \oplus \cdots \oplus R \otimes_R M = M \oplus \cdots \oplus M.$$

Поскольку тензорное произведение коммутирует с прямыми суммами, и каждый $R \otimes_R M \cong M$. Если $M \hookrightarrow M'$ – вложение, то

$$M \oplus \cdots \oplus M \hookrightarrow N \oplus \cdots \oplus N$$

является вложением. Следовательно, N — плоский модуль. □

Предложение 1. *Пусть S — R-алгебра, U — мультипликативно замкнутое подмножество R, S' — целое замыкание R в S. Тогда $S'[U^{-1}]$ — целое замыкание $R[U^{-1}]$ в $S[U^{-1}]$.*

Доказательство. Покажем два включения.

$\boxed{\subseteq}$: Пусть $s' \in S'$. Тогда s' целый над R, то есть существует унитальный многочлен:

$$(s')^n + a_{n-1}(s')^{n-1} + \cdots + a_0 = 0, \quad a_i \in R.$$

Разделим на u^n, где $u \in U$:

$$\left(\frac{s'}{u}\right)^n + \frac{a_{n-1}}{u}\left(\frac{s'}{u}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{u^n} = 0.$$

Коэффициенты $\frac{a_i}{u^{n-i}} \in R[U^{-1}]$, значит, $\frac{s'}{u} \in S'[U^{-1}]$ целый над $R[U^{-1}]$. Следовательно, $S'[U^{-1}] \subseteq$ целое замыкание $R[U^{-1}]$ в $S[U^{-1}]$.

$\boxed{\supseteq}$: Пусть $\frac{s}{u} \in S[U^{-1}]$ — целый над $R[U^{-1}]$. Тогда существует унитальный многочлен:

$$\left(\frac{s}{u}\right)^n + \frac{r_1}{a_1}\left(\frac{s}{u}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{r_n}{a_n} = 0, \quad r_i \in R, a_i \in U.$$

Умножим обе части на $(a_1 \cdots a_n u)^n$:

$$(su_1 \cdots u_n)^n + r_1'(su_1 \cdots u_n)^{n-1} + \cdots + r_n' = 0 \qquad \text{в } R[U^{-1}],$$

где $u_i \in U$, а $r'_i \in R$. Тогда есть $u \in U$ такое, что

$$u\left((su_1 \cdots u_n)^n + r'_1(su_1 \cdots u_n)^{n-1} + \cdots + r'_n\right) = 0 \text{ в } R.$$

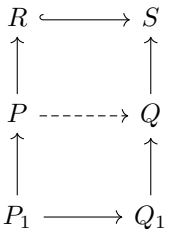
Получаем

$$(suu_1 \cdots u_n)^n + ur'_1(suu_1 \cdots u_n)^{n-1} + \cdots + u^n r'_n = 0 \text{ в } R.$$

Значит, элемент $suu_1 \cdots u_n \in S$ целый над R, то есть $su_1 \cdots u_n \in S'$. Тогда $\frac{s}{u} = \frac{su_1 \cdots u_n}{uu_1 \cdots u_n} \in S'[U^{-1}]$, так как $uu_1 \cdots u_n \in U$.

Таким образом, $S'[U^{-1}]$ — целое замыкание $R[U^{-1}]$ в $S[U^{-1}]$. □

Теорема 3. *(о подъёме) Пусть $R \subseteq S$ — целое расширение, $P \lhd R$ — простой идеал. Тогда существует простой идеал $Q \lhd S$ такой, что $Q \cap R = P$. Более того, для любого простого идеала $Q_1 \lhd S$, такого что $Q_1 \cap R \subseteq P$, можно выбрать $Q \supseteq Q_1$ такой, что $Q \cap R = P$.*



- $R \hookrightarrow S$ — целое расширение колец;
- $P_1 \subseteq P$ в R, $Q_1 \subseteq Q$ в S;
- $Q_1 \cap R = P_1$, $Q \cap R = P$;
- Q — простой идеал, существующий по теореме.

Доказательство. Перейдём от S к S/Q_1 и от R к R/P_1, где $P_1 = Q_1 \cap R$. Тогда $R' = R/P_1 \hookrightarrow S' = S/Q_1$ — целое расширение (поскольку целость сохраняется при факторизации). И $P' = P/P_1$ – простой идеал в P'.

Можно считать $Q_1 = \{0\}$, $P_1 = \{0\}$, то есть R — область целостности, и S — целое расширение R.

Рассмотрим локализацию: пусть $U = R' \setminus P'$. Тогда $R'_{P'} = R'[U^{-1}]$ — локальное кольцо с максимальным идеалом $P'[U^{-1}]$, а $S'[U^{-1}]$ — целое расширение $R'_{P'}$.

Покажем, что $P'S'[U^{-1}] \neq S'[U^{-1}]$. Допустим, что $P'S'[U^{-1}] = S'[U^{-1}]$. Тогда для $1 \in S'[U^{-1}]$ выполнено

$$1 = \sum_{i=1}^{n} s'_i p'_i, \quad s'_i \in S'[U^{-1}], p_i \in P'.$$

Рассмотрим $\widehat{S} = R'[s'_1, \ldots, s'_n]$ — конечно порождённый R'-модуль (поскольку s'_i целые над R'). Тогда $P'\widehat{S} = \widehat{S}$, и по лемме Накаямы $\widehat{S} = 0$, противоречие. Следовательно, $P'S'[U^{-1}] \neq S'[U^{-1}]$. Значит, существует максимальный идеал $\widetilde{Q} \lhd S'[U^{-1}]$ такой, что $\widetilde{Q} \supseteq P'S'[U^{-1}]$. Тогда $\widetilde{Q} \cap R'[U^{-1}] \supseteq P'[U^{-1}]$. Поскольку $1 \notin \widetilde{Q}$ и идеал $P'[U^{-1}]$ максимальный, получаем $\widetilde{Q} \cap R'[U^{-1}] = P'[U^{-1}]$. Тогда $Q' = \widetilde{Q} \cap S'$ — простой идеал в S', и $Q' \cap R' = P'$.

Пусть $\pi\colon R \to R' = R/P_1$ и $\overline{\pi}\colon S \to S' = S/Q_1$ – канонические гомоморфизмы. Положив $Q = \overline{\pi}^{-1}(Q')$ и зная, что $P = \pi^{-1}(P')$, получаем простой идеал $Q \supseteq Q_1$ такой, что $Q \cap R = P$. □

Лемма 2. *Пусть $R \subseteq S$ — области целостности, $\mathrm{Quot}(R) \subseteq \mathrm{Quot}(S)$, и существует элемент в $\mathrm{Quot}(S)$, целый над $\mathrm{Quot}(R)$. Тогда любой ненулевой идеал в S пересекается с R.*

Доказательство. Рассмотрим главный ненулевой идеал $(b) \lhd S$. Поскольку $\mathrm{Quot}(S)$ содержит элемент, целый над $\mathrm{Quot}(R)$, то существует унитальный многочлен:

$$a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \cdots + a_0 = 0, \quad a_i \in \mathrm{Quot}(R),$$

причём $a_0 \neq 0$ (иначе можно было бы поделить на b и получить многочлен меньшей степени). Умножим на общий знаменатель коэффициентов — получим:

$$c_n b^n + c_{n-1} b^{n-1} + \cdots + c_0 = 0, \quad c_i \in R,$$

где $c_0 \neq 0$. Тогда $c_0 = -(c_n b^n + \cdots + c_1 b) \in (b)$. Значит, $c_0 \in (b) \cap R$, и $c_0 \neq 0$. Следовательно, $(b) \cap R \neq \{0\}$.

Общий случай: пусть $0 \neq b \in I \lhd S$. Тогда $(b) \subseteq I$, и по доказанному выше $(b) \cap R \neq \{0\}$. Значит, $I \cap R \supseteq (b) \cap R \neq \{0\}$, то есть $I \cap R \neq \{0\}$. □

Следствие 2. *Пусть $R \subseteq S$ — целое расширение областей целостности. Тогда S — поле тогда и только тогда, когда R — поле.*

Доказательство. $\boxed{\Leftarrow}$: Пусть R — поле. Тогда для любого ненулевого элемента $s \in S$ существует унитальный многочлен:

$$s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0 = 0, \quad a_i \in R.$$

Так как R — поле, то $a_0 \neq 0$ (иначе можно было бы поделить на s). Перенесём все слагаемые, кроме последнего, вправо:

$$s(s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + \cdots + a_1) = -a_0.$$

Разделим на $-a_0$ (который обратим в R):

$$s \cdot \underbrace{\left(\frac{s^{n-1} + a_{n-1} s^{n-2} + \cdots + a_1}{-a_0} \right)}_{\in S} = 1.$$

Значит, s обратим в S, и S — поле.

$\boxed{\Rightarrow}$: Пусть S — поле. Покажем, что R — поле. Для любого ненулевого элемента $m \in R$ рассмотрим идеал $(m) \lhd R$. По теореме о поднятии, существует простой идеал $Q \lhd S$ такой, что $Q \cap R = (m)$. Но S — поле, значит, единственный простой идеал — $\{0\}$. Следовательно, $Q = \{0\}$, и $(m) = Q \cap R = \{0\}$. Значит, m — обратим в R. Таким образом, R — поле. □

Задача 1. Пусть $R \subseteq S$ — целое расширение, $Q_1 \neq Q_2$ — простые идеалы в S такие, что $Q_1 \cap R = Q_2 \cap R$. Тогда $Q_1 \neq Q_2$.